

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

*Артыкова Ж.К.,
Бейсенбаев О.К.,
Сакибаева С.А.*

*Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова,
Шымкент, Казахстан*

POLYMER MATERIALS FOR IMPROVING THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF DRILLING FLUIDS

*Artykova Zh.,
Beisenbayev O.,
Sakibayeva S.*

M. Auezov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan

АННОТАЦИЯ

В данной статье обсуждается синтез и изучение физико-химических свойств модифицированного полиакрилонитрила в присутствии госсиполовой смолы и винилсульфокислоты. Предполагается, что этот полимерный композит будет использоваться для повышения термостойкости и солеустойчивости буровых растворов. Установлено, что синтезированный полимерный реагент обладает достаточно удовлетворительной стабильностью при высоких (более 200°C) температурах и солёности пластовых отложений. Перспектива увеличения количества буровых растворов за счет использования полимерной композиции направлена на решение проблемы максимального использования буровых растворов. Эти исследования направлены на решение проблем, стоящих перед компаниями, занимающимися бурением нефтяных скважин.

ABSTRACT

This article discusses the synthesis and study of the physicochemical properties of modified polyacrylonitrile in the presence of gossypol resin and vinyl sulfonic acid. It is assumed that this polymer composite will be used to increase the heat resistance and salt resistance of drilling fluids. It was found that the synthesized polymer reagent has a sufficiently satisfactory stability at high (more than 200 °C) temperatures and salinity of reservoir deposits. The prospect of increasing the number of drilling fluids due to the use of a polymer composition is aimed at solving the problem of maximum use of drilling fluids. These studies are aimed at solving the problems facing companies engaged in oil drilling.

Ключевые слова: Буровые растворы, реологические свойства, раствор-эмульгатор, полиакрилонитрил, вязкость, модификация.

Keywords: Drilling fluids, rheological properties, emulsifier solution, polyacrylonitrile, viscosity, modification.

ВВЕДЕНИЕ

Нефть является основным источником энергии, а также важным сырьем для химической промышленности [1]. Этапы разработки нефтяного месторождения обычно делятся на три этапа, которые можно увидеть на следующем рисунке (рис.-1):

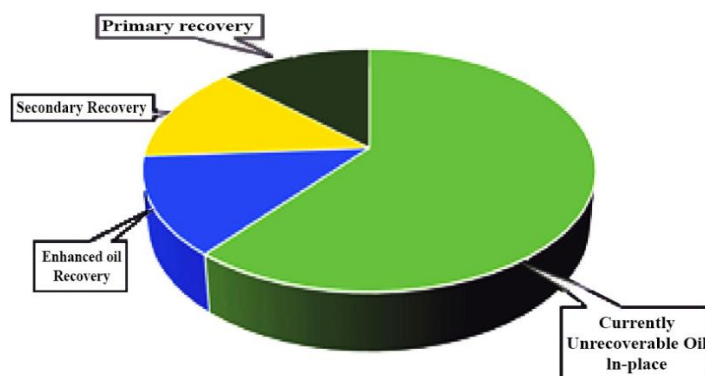


Рис.-1: Добыча нефти на разных стадиях

Сегодня разработка и создание технологии высококачественных многофункциональных полимерных химических реагентов и регулирование их свойств, работающих в сложных геологических условиях, является невыполнимой задачей без проведения углубленных исследований физико-химических взаимодействий органоминеральных ингредиентов на основе местного и вторичного сырья, выявления закономерностей влияния их структура, природа, тип, содержание и соотношение физико-химических свойств реагентов и буровых растворов на их основе. В связи с этим проведение исследований влияния природы, типа, содержания и соотношения органоминеральных ингредиентов на физико-химические свойства моющих средств, позволяющих получать высокоэффективные многофункциональные полимерные композиции на основе местного сырья и промышленных отходов, является актуальной задачей^{1,2}. Важно получить реагенты, придающие стабилизирующие свойства буровым растворам, работающим в сложных горно-геологических условиях на нефте- и газосодержащих территориях. Это обеспечит повышение эксплуатационных характеристик получаемых композиций с полимерными композициями, снижение себестоимости конечного продукта [3,4].

Известно, что влияние стабилизатора эмульгатора на реологические свойства обратных эмульсий заключается в следующем: на реологические свойства эмульсионного раствора существенное влияние оказывает химическая природа эмульгатора и наличие различных функциональных групп в его составе. Кроме того, выбор типа и концентрации эмульгатора в эмульсионном растворе зависит от многих факторов: геологических и технических условий строительства скважины (температура, давление и т.д.), типа дисперсионной среды, соотношения вода-нефть, минерализации водной фазы, свойств и содержание твердой фазы, наличие других специальных реагентов в составе моющей жидкости. В данной работе представлены синтез и свойства комплексов полимерных композиций, модифицированных полиакрилонитрилом в присутствии госсиполовой смолы и винилсульфокислоты. Были изучены физико-химические свойства полимерных реагентов и проверена эффективность бурения. Полученные полимерные композиты показали наилучшие результаты, необходимые для применений с высокой соленостью и высокой температурой в сложных геологических условиях.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Получение жирных кислот госсиполовой смолы осуществляли путем поликонденсации в щелочной среде при температуре 80-90°C в течение 2-2,5 часов. В этом случае поликонденсация и омыление нафтеновых углеводородов и госсиполовой смолы происходят одновременно. Уайт-спирит подается через вакуумный испаритель с последующей выгрузкой этих фракций для извлечения неомыляемых фракций. Полученный полуфабрикат на 60-70% состоит из натриевых солей, в основном насыщенных жирных кислот с преобладающей фрак-

цией C₁₁-C₁₇, т.е. (R-SOON). ИК-спектры были получены с использованием ИК-фурье-спектрометра ShimadzuYRPrestige-21 с насадкой Miracle с полным внутренним отражением, ослабленным Miracle, для определения спектральных характеристик модифицированного полимерного реагента. Для определения структурно-элементного состава (REM) использовали электронный микроскоп Jeol JSM-6490I V. Далее были проведены исследования DTA для определения элементного состава полученных полимерных реагентов. Состав вещества активной части полимерного реагента определяли по морфологии тепловых кривых и численным значениям интенсивностей эндотермического и экзотермического эффектов с использованием термогравиметрических показаний соответствующих линий TG. Метод дифференциального термического анализа основан на регистрации прибором изменений термохимических и физических параметров полимерных реагентов, которые могут быть вызваны их нагревом. Термохимическое состояние образца описывается кривыми: T (температура), DTA (дифференциальный термоаналитический), TG (термогравиметрический) и DTG (дифференциальный термогравиметрический), последняя кривая является производной от функции TG. Режим нагрева печи линейный (dT/dt = 10 градусов/мин), а эталонным веществом является прокаленный Al₂O₃. Вес образца составлял 200 мг, в то время как чувствительность весов составляла 200 мг. Анализ проводился в следующих пределах приборных систем: DTA = 250 мкВ, DTG = 500 мкВ, TG = 500 мВ, T = 500 мкВ. Целью дифференциального термического и термогравиметрического анализа образца было определение состава термически активной части исследуемого образца и выявление теплового поведения образца в условиях динамического повышения температуры. Анализ проводился на воздухе, в диапазоне температур от 20 до 1000°C. Вязкость растворов полимерных реагентов измеряли с помощью капиллярного вискозиметра Ubellode с взвешенным уровнем (время истечения растворителя ~100-120 секунд) при температуре 25±0,1°C. Температура в термостате, в котором был установлен вискозиметр, поддерживалась с точностью ±0,1°C. Точность измерения пониженной относительной вязкости составила ±1%. Пониженную вязкость растворов полимеров определяли в зависимости от концентрации, температуры, pH среды и электропроводности. Для определения оптимального времени реакции и температуры была измерена вязкость отобранных образцов растворов полимеров. Эффективную вязкость отобранных образцов растворов ПАН измеряли на ротационном вискозиметре "Ofite 900 viscometer" при скорости сдвига γ=6, 20, 60, 100, 300 об/мин для определения оптимального времени реакции и температуры модифицированного ПАН. Синтезированный модифицированный продукт на основе ПАН в присутствии госсиполовой смолы и формалина был протестирован на образцах горных пород (кернах) с использованием установки для испытания кернов UIK-S(2) (рис.-1).



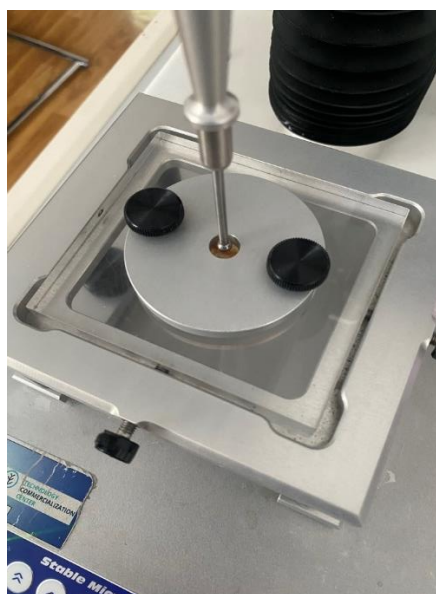
Рис.-2: Установка основного учебного модуля UIK-S (2)

Анализ механических свойств полимерных композиционных стабилизаторов проводился с использованием анализатора текстуры/механических свойств TAXT plus Stable Micro Systems. Анализ проводился путем прокалывания полученных сухих пленок образцов. Использовали насадку

HTTP/FSR, помещали небольшой кусочек образца (рис.2) и проводили прокол со скоростью 2 м/сек. Анализ каждого образца проводился с повторением три раза, чтобы получить средние значения.



Рис.-3: Анализатор TAXT plus Stable Micro Systems



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Разработана технология получения модифицированных производных полиакрилонитрила гидролизом полиакрилонитрила раствором гидроксида натрия в присутствии формалина, сернокислого натрия. Полученную смесь дополнительно модифицировали жирными кислотами госсиполовой смолы для получения композиционных полимерных стабилизаторов, обеспечивающих повышение эффективности композиции и снижение стоимости процесса.

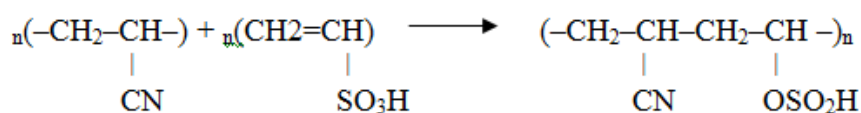
Приготовление композиционного реагента для буровых растворов, включающего модифицированный сополимер на основе полиакрилонитрила (PAN, путем гидролиза в присутствии смеси гидроксида натрия) и винилсульфокислоты (винилсульфоновая кислота), осуществляли при следующем соотношении компонентов, мас. %: 40:-60:-60:40. Полученный сополимер омыляют водным раствором гидроксида натрия или смесью с серной кислотой в течение 30-40 минут, затем добавляют

госсиполовую смолу – кубический остаток процесса перегонки жирных кислот хлопкового мыльного сырья.

Полученный композиционный реагент термически устойчив к поливалентным катионам, снижает фильтрацию и улучшает противозносные свойства глинистых суспензий. Технология обработки бурового раствора упрощается за счет исключения введения дополнительных реагентов.

Процесс сополимеризации проводят при температуре 30-50°C в течение 2,5 - 3 часов. Сополимеризация сопровождается выделением тепла; дальнейшее протекание реакции сополимеризации происходит за счет выделяющегося тепла, и температура реакционной смеси достигает 60°C. Замедление повышения температуры и снижение концентрации ПАН до минимального значения и винилсульфата (0,2%) в системе указывают на окончание процесса сополимеризации.

Полученный нами сополимеризованный продукт представляет собой водную суспензию, которая хорошо отделяется от дисперсионной среды методами фильтрации или центрифугирования.



Особенностью способа получения дисперсии водорастворимых полимерных поверхностно-активных веществ (ПАВ) является их коллоидно-химическое поведение, зависящее от природы поверхности частиц, т.е. степень гидрофильности и растворимости частиц регулируется соотношением активных функциональных групп различной полярности¹²⁻¹³.

Наиболее широкие возможности для регулирования гидрофобности полимерной фазы представляет метод гетерофазного омыления в присутствии модифицирующих агентов – формалина, сернокислого натрия, жирных кислот госсиполовой смолы и др. позволяет получать полимер в более гидрофильном вязкотекучем состоянии и в менее гидрофильной гранулированной форме. Процесс получения сульфометилированных производных водорастворимых полимерных поверхностно-активных веществ осуществляется при pH 10-12, поскольку в кислой и нейтральной среде функциональные группы макромолекул циклизуются под действием формалина и принимают глобулярную водонерастворимую форму.

Таким образом, предлагаемый композиционный реагент, модифицированный сополимером на основе акрилонитрила и винилсульфокислоты (SANVSA), не проявляет высокой чувствительности к минерализации и жесткости воды из-за содержания сульфо- и имидных групп макромолекул, а использование отходов масложировой промышленности в процессе модификации сополимера приводит к снижению в стоимости реагента.

Для установления спектральных характеристик модифицированного сополимера были получены ИК-спектры на ИК-фурье-спектрометре Shimadzu YRPrestige-21 с приставкой "Чудо нарушенного полного внутреннего отражения". На ИК-спектре исследуемого образца модифицированного сополимера (рис. 3) наблюдается интенсивная полоса мономеров NH при 3371 см⁻¹. Кристаллизационная вода: полоса находится на уровне 3371 см⁻¹, но не такая сильная и несколько уже, кроме того, имеются слабые полосы на уровне 1639 см⁻¹ (колебания деформации Н – О – Н).

По сути, "амидная полоса NH II" смещается в высокочастотную область во время ассоциации. В твердом состоянии CONH2 имеет две сильные полосы при 1650-1640 см⁻¹, но "I-полоса" сильнее. В концентрированных растворах могут появляться четыре полосы свободных и связанных групп.

Группа –CH₂–, связанная ионом-акцептором электронов N⁺, также смещена ниже. Если при превращении амина в соль в этой области при 1400-480 см⁻¹ появляются новые полосы, то существует группа –CH₂–N–.

Асимметричные валентные колебания проявляются подобно другим карбонильным группам = C = O, поэтому полоса появляется при 1250 см⁻¹. Интенсивность образования виниловых эфиров C=C увеличивается. При 1087-1026 см⁻¹ симметричные валентные колебания слабее, чем полосы 1250 см⁻¹.

В твердых образцах полоса при 675 см⁻¹ часто разделяется на несколько полос. Спаривание и характер цикла не влияют на диапазоны¹⁵.

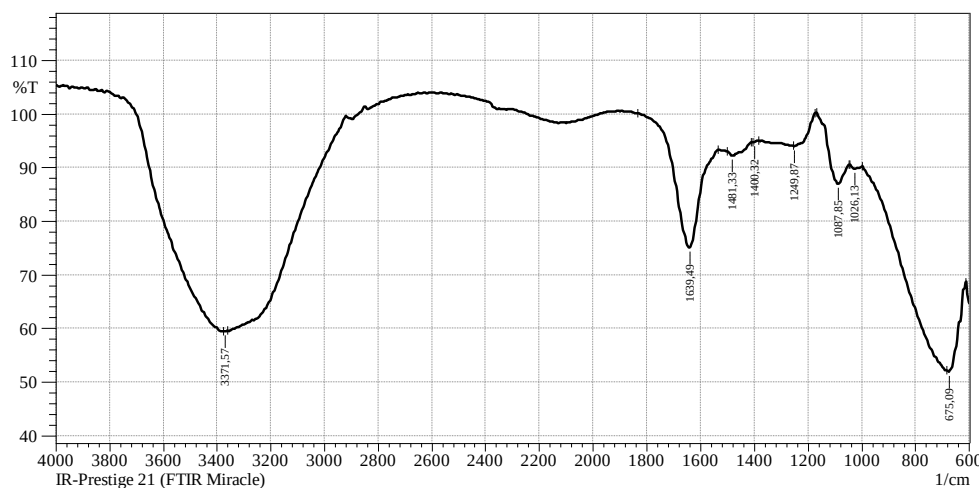


Рис.-4: ИК-спектр поглощения образца модифицированного сополимерного производного акрилонитрила и винилсульфоновой кислоты

Установлено наличие карбоксильных и амидных групп, и в результате исследований ИК-спектров синтезированных полимеров следует также отметить увеличение в их составе плотно расположенных карбоксильных групп вдоль цепи макромолекулы.

Таким образом, анализ инспекторов показал, что полученный модифицированный композит на основе акрилонитрила и винилсульфосилата содержит функциональные группы:

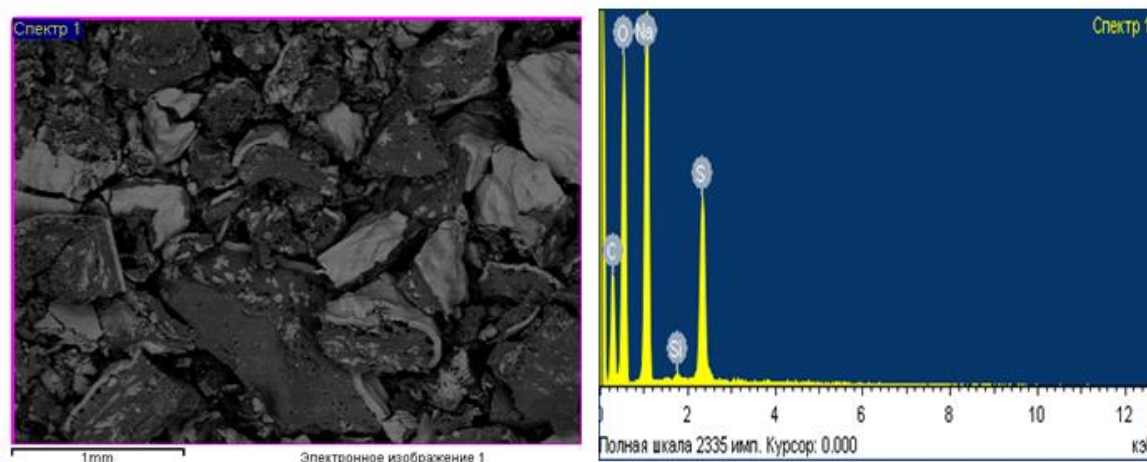


Рис.-5: Элементный и минералогический состав полимера из акриламида и формалина в присутствии жирных кислот госсиполовой смолы

Таким образом, анализ ИК-спектров показал, что полученный модифицированный полимерный композит на основе полиакрилонитрила и формалина в присутствии жирных кислот госсиполовой смолы содержит функциональные группы: $-\text{COO}-$; SN_3 ; NH_2 ; $-\text{SO}_3-$. Показано наличие следующих элементов: C – 30,82%, O – 41,47%, Na – 20,78%, Si – 0,33%, S – 6,60%. В результате определяется элементный и минералогический состав полученного полимерного композита (рис.-5). Подбор соотношения мономеров и условий модификации обеспечивает высокую конверсию мономеров, что увеличивает выход конечного продукта. Синтезированный полимер имеет амфифильную структуру по всей структуре, макромолекулы, содержащие гидрофобную группу и гидрофильную часть, способны адсорбировать и уменьшать свободную энергию на границе раздела фаз, что позволяет классифицировать их как высокомолекулярные поверхностно-активные вещества [5,6]. Установление равновесной скорости в адсорбционном слое зависит от гибкости (жесткости) цепочки макромолекул, их структуры и функционального состава и вызывается либо диффузией макромолекул к границе раздела фаз, либо процессами дегидратации и релаксации, которые происходят в самом адсорбированном слое, в частности, не исключена возможность совместного действия этих факторов [3,4].

Вязкость растворов полимеров и их смесей с поверхностно-активными веществами измеряли в капиллярном вискозиметре Ubbelode с подвесным уровнем (время истечения растворителя ~100-120 секунд) при температуре $25 \pm 0,2^\circ\text{C}$. Температура в термостате, в котором был установлен вискозиметр, поддерживалась с точностью $\pm 0,1^\circ\text{C}$. Точность измерения пониженной вязкости составила $\pm 1\%$. Пониженную вязкость растворов полимеров определяли в зависимости от концентрации, температуры, pH среды и электропроводности.

Чтобы определить оптимальное время реакции и температуру, была измерена вязкость отобранных растворов полимеров. Подбор соотношения моно-

меров и условий модификации обеспечивает высокую конверсию мономеров, что увеличивает выход конечного продукта [5-7].

Синтезированный полимер из акрилонитрила и формалина в присутствии жирных кислот госсиполовой смолы имеет дифильную структуру по всей структуре, макромолекулы которого содержат гидрофобную группу и гидрофильную часть, они способны адсорбировать и снижать межфазную свободную энергию, что позволяет отнести их к высокомолекулярным поверхностно-активным веществам [8,9].

Проявления их устойчивости к минерализации с добавками САНВСК объясняются содержанием гидрофильных функциональных групп, входящих в состав макромолекул, которые обеспечивают стабильность коагуляционной тиксотропной структуры глинистых суспензий, определяющих сохранение развитого адсорбционно-сольватного слоя [8].

Чтобы определить взаимосвязь между функциональным составом и присутствием карбоксилатных групп при перемещении и реологическими свойствами водных растворов синтезированного VRPE, была изучена зависимость эффективной вязкости от напряжения сдвига (рис. 6). Для оценки интенсивности межмолекулярного взаимодействия макромолекул в растворах синтезированных модифицированных полимеров используется температурный коэффициент вязкости ненарушенных структур. При определении n при различных температурах кажущаяся энергия активации вязкого потока вычисляется по уравнению: $E = 337,5 (\lg n_{25} - \lg n_{50}) / (1/T_1 - 1/T_2)$ [10-12].

Величина определяется как интенсивностью межмолекулярного взаимодействия, так и подвижностью макромолекулярных цепей в водном растворе. Меньший запас энергии активации вязкого течения растворов негидролизированных форм, синтезированных в ЭПР, можно объяснить большей подвижностью полимерных цепей и относительно низкой интенсивностью межмолекулярного взаимодействия.

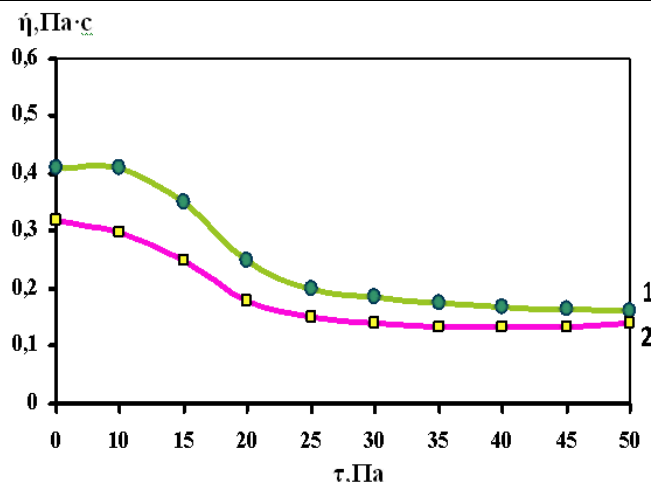


Рис.-6: Зависимость эффективной вязкости η (Па·с) водных растворов (4%) исследуемых водорастворимых полимерных электролитов от напряжения сдвига τ (Па)

Увеличение концентрации эмульгатора-стабилизатора в составе эмульсий вызывает увеличение вязкостных параметров эмульсионных растворов. Однако увеличение эффективной вязкости эмульсионных растворителей происходит только при небольших концентрациях эмульгатора-стабилизатора до тех пор, пока не будут достигнуты предельные значения вязкости для данной системы. При последующем увеличении содержания эмульгатора наблюдается стабилизация или снижение вязкостных параметров эмульсионных растворителей. Следовательно, следует иметь в виду, что чем больше поверхностная активность эмульгатора, тем ниже содержание, происходит стабилизация или снижение структурно-механических свойств обратных эмульсий, стабилизированных этими эмульгаторами. Это явление можно объяснить снижением межфазного натяжения с увеличением содержания эмульгаторов и, как следствие, увеличением общей поверхности раздела фаз в эмульсии. При минимальном межфазном натяжении для этой границы раздела происходит максимальное насыщение адсорбционного слоя молекулами эмульгатора и устанавливается равное гидродинамическое взаимодействие между шариками водной фазы.

Чем выше объемное содержание воды в эмульсиях, тем сильнее влияние содержания эмульгатора на их эффективную вязкость. Очевидно, это вызвано как увеличением общей поверхности раздела в системе, так и более значительной иммобилизацией истончающихся слоев эмульсионной дисперсионной среды и избыточным количеством молекул эмульгатора в ней [13-15].

Реологические исследования позволили определить структурирование водных растворов синтезированных модифицированных водорастворимых полимеров. Результаты физико- и коллоидно-химических свойств показывают, что полученное высокомолекулярное полимерное поверхностно-активное вещество относится к амфотерным полиэлектролитам.

Изучено влияние концентрации композиционных водорастворимых полимеров на кинематическую вязкость глины Дарбаза. Концентрация ком-

позиционных водорастворимых полимеров варьировалась от 0,05 до 0,5 мас.%. Установлено, что композитные водорастворимые полимеры на основе ПАН получены гидролизом (раствором гидроксида натрия), сульфированием (в присутствии формалина серноокислым натрием) и последующей модификацией жирными кислотами госсиполовой смолы в соотношении (1:0,3-0,5) при концентрации в масле 0,05 мас.%. Обеспечивает снижение кинематической вязкости масла на 5-9%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, были определены условия получения полимерного реагента на основе модифицированного ПАН в присутствии госсиполовой смолы и формалина для использования с повышенной нефтеотдачей. Предложен механизм вытеснения нефти под действием полимерного реагента в стендовых условиях 15-16. Выявлены оптимальные условия для процесса получения полимерного реагента на основе полиакриламида в присутствии госсиполовой смолы и формалина. Полученные данные позволяют смоделировать процесс вытеснения остаточной высоковязкой нефти из неоднородной пористой среды. Изучено влияние температуры, концентрации, pH среды и степени минерализации воды на процесс получения полимерного реагента в композитных дисперсных системах. Установлено, что синтезированный полимерный реагент на основе модифицированного ПАН в присутствии госсиполовой смолы и формалина обладает достаточно удовлетворительной стабильностью при высоких (более 200°C) температурах и солености пластовых вод. Полученный композиционный полимерный реагент при вытеснении нефти с месторождения Дарбаза дает наилучшие результаты, то есть, закачка раствора полимерного реагента позволила повысить эффективность вытеснения нефти на 7%.

Определены оптимальные условия для процесса получения полимерного реагента на основе полиакрилонитрила в присутствии госсиполовой смолы и винилсульфокислоты. Полученные данные позволяют нам смоделировать процесс вытеснения остаточной высоковязкой нефти из неоднород-

ной пористой среды. Изучено влияние температуры, концентрации, pH среды и степени минерализации воды на процесс получения полимерного реагента в композитных дисперсных системах. На основании результатов реологических измерений были подобраны составы буровых растворов, способных выносить частицы горной породы на поверхность во время бурения скважины. Разработаны рецептуры новых буровых растворов в широком диапазоне изменения плотности, состоящих из полиакрилонитрила, модифицированного госсиполовой смолой и винилсульфокислотой, которые рекомендуются для предотвращения всасывания и вскрытия продуктивных пластов нефтяных месторождений с низким пластовым давлением, а также для вскрытия продуктивных пластов горизонтальных и наклонно направленных скважин, представленные карбонатными и терригенными коллекторами. Рецептуры буровых растворов защищены патентами Республики Казахстан [16].

Данные исследования были проведены при поддержке Комитета науки Министерства науки высшего образования Республики Казахстан в рамках программы "Жас Ғалым" AP14972915" Разработка технологии получения термо-солеустойчивых композиционных полимерных стабилизаторов буровых растворов для бурения глубоких скважин".

Литература

1. P. Willhite, D. Green. Second Edition. Society of Petroleum Engineers. 2,435 (2020).
2. A. Dandekar, B. Bai, J. Barnes, D. Cercone, J. Ciferno, S. Ning, R. Seright, B. Sheets, D. Wang, Y. Zhang, SPE Western Regional Meeting, San Jose, California, USA. SPE-195257,17,511(2019). <https://doi.org/10.2118/195257-MS>.
3. Zhao, S. Yin, R.S. Seright, S. Ning, Y. Zhang, B. Bai, SPE/AAPG/SEG Unconventional Resources Technology Conference. 7(4),1082(2020). <https://doi.org/10.15530/urtec-2020-1082>.
4. A. Poulsen, G.M. Shook, A. Jackson, N. Ruby, K. Charvin, V. Dwarakanath, S. Thach, M. Ellis. SPE Improved Oil Recovery Conference. SPE-190175-MS, 789 (2018) <https://doi.org/10.2118/190175-MS>.
5. Y. GuoZhang, J. Liu, Y. Liu, G. Xue, X. Luo, P. Ye, Z. Zhang, X. Liang. Oil&Gas Conferenceand Exhibition. SPE-196467-MS, 28(4), 387(2020) <https://doi.org/10.2118/196467-MS>
6. N.Sh. Otarbaev, V.M. Kapustin, K.S. Nadirov, G.Zh. Bimbetova, M.K. Zhantasov, R.K Nadirov Indonesian Journal of Chemistry19(4), 789(2019)
7. R. Seright, R. Lane, R. Sydansk. SPE Permian Basin Oil and Gas Recovery Conference, Society of Petroleum Engineers,97,811(2001).
8. F. Civan, A. Al-Ibadi. SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, Society of Petroleum Engineers,4(7),987(2013),<https://doi.org/10.2118/153557-PA>
9. S. Scevola, G. Nicoletti, F. Brenta, P. Isernia, M. Maestri, A. Faga. International wound journal 7(3)658(2010), <https://doi.org/10.1111/j.1742-481X.2010.00671.x>
10. N.N.S. Topguder, SPE EOR Conference at Oil and Gas West Asia, SPE 131267,851(2010), <https://doi.org/10.2118/169734-MS>
11. T.E. Lara-Ceniceros, G. Cadenas-Pliego, C.C. Rivera-Vallejo, R.E.D. de León-Gómez, A. Coronado, E.J. Jiménez-Regalado. Journal of Polymer Research.21(7),451(2014).
12. Y. Chang, C.L. Mc. Cormick, Water-soluble copolymers. 26(22),6121(1993), <https://doi.org/10.1021/ma00074a038>
13. E. Dzhakipbekov, S. Sakibayeva, N. Dzhakipbekova, B. Tarlanova, G. Sagitova and Zh. Shingisbayeva, Rasayan Journal of Chemistry. 13(3), 1417(2020), <http://dx.doi.org/10.31788/RJC.2020.1325709>
14. B.M. Smailov, O.K. Beisenbayev, A.S. Tleuov, A.A. Kadirbaeva, B.S. Zakirov and B. Mirzoyev // Rasayan Journal of Chemistry.13(3),1372(2020), <http://dx.doi.org/10.31788/RJC.2020.1335726>
15. O. K. Beysenbayev, U.K. Ahmedov, A.B. Issa, B.M. Smailov, M.M. Esirkepova, Zh.K. Artykova News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 6(438),36(2019). <https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.153>
16. B.M. Smailov, A.Sh. Kydyralyeva, O.K. Beisenbayev, N.N. Issabayev, A.M. Azimov, A.B. Issaand A.R. Assanova. Rasayan Journal of Chemistry, 15(3), 1787(2022) <http://doi.org/10.31788/RJC.2022.1536934>